For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم إزاحات الدوال

س: لماذا تستعمل تعريفات الإزاحات القيم المطلقة لكل من h و k؟

[تحدد إشارات h و k اتجاه الإزاحة. تحدد القيم المطلقة لكل من h و k عدد الوحدات التي أُزيحت بها الدالة.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 11 قد يكتب بعض الطلاب معادلة التمثيل البياني في الصورة $y = |x - 3| + 2$. اطلب من الطلاب تمييز قيم h و k، ثم تعويض هذه القيم في الصيغة $g(x) = f(x - h) + k$ وتبسيطها.

الإجابات

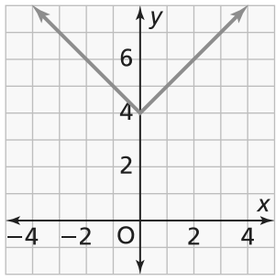
1. نعم؛ طرح h من مدخلة الدالة ينقل التمثيل البياني للدالة أفقيًا h وحدات. إضافة k إلى مخرجة الدالة ينقل التمثيل البياني للدالة رأسيًا k وحدات.

2. أعد كتابة الدالة في الصورة $y = (x + 4)^2$. انقل التمثيل البياني للدالة $y = x^2$ بمقدار 4 وحدات إلى اليسار.

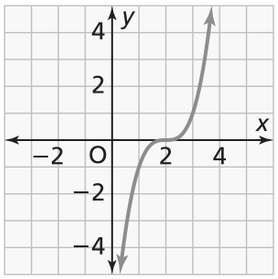
3. مجال $y = \sqrt{x}$ هو $0 \le x$، التمثيل البياني للدالة $y = \sqrt{x - 3}$ هو التمثيل البياني للدالة $y = \sqrt{x}$ بعد انتقاله 3 وحدات إلى اليمين، لذا فإن المجال الجديد هو $3 \le x$

4. المخرجة هي النتيجة بعد إيجاد قيمة الدالة. إضافة عدد إلى مخرجة الدالة يغير قيمة y فقط، وينقل التمثيل البياني للدالة رأسيًا.

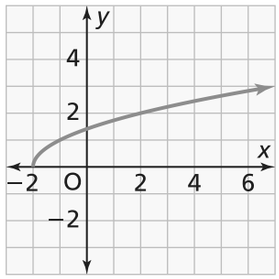
5.



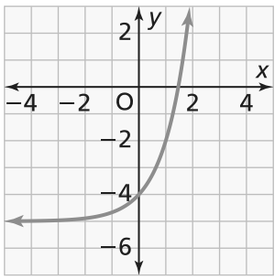
6.

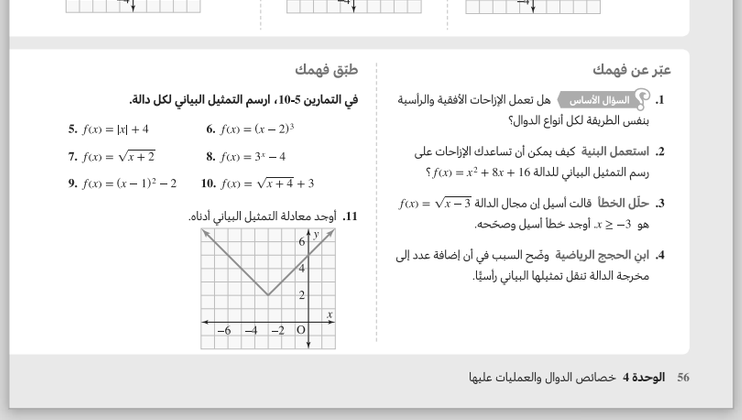


7.



8.





ملخص المفهوم إزاحات الدوال

لفظيًا

تُحدث التغيرات على المخرجة $f(x)$ إزاحة رأسية للتمثيل البياني لهذه الدالة.

$k > 0$: انتقال بمقدار $|k|$ وحدة إلى الأعلى.

$k < 0$: انتقال بمقدار $|k|$ وحدة إلى الأسفل.

تُحدث التغيرات على المدخلة x إزاحة أفقية للتمثيل البياني لأي دالة.

$h > 0$: انتقال بمقدار $|h|$ وحدة إلى اليمين.

$h < 0$: انتقال بمقدار $|h|$ وحدة إلى اليسار.

جبريًا

$g(x) = f(x) + k$ — إزاحة بمقدار k وحدة رأسيًا

$g(x) = f(x - h)$ — إزاحة بمقدار h وحدة أفقيًا

$g(x) = f(x - h) + k$ — إزاحة بمقدار h وحدة أفقيًا و k وحدة رأسيًا

عدديًا

$g(x) = f(x) - 2$ — إزاحة بمقدار وحدتين إلى الأسفل

$g(x) = f(x + 3)$ — إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليسار

$g(x) = f(x + 3) - 2$ — إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل

بيانيًا

$f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \sqrt{x} - 2$ ، $g(x) = \sqrt{x + 3}$ ، $g(x) = \sqrt{x + 3} - 2$

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس هل تعمل الإزاحات الأفقية والرأسية بنفس الطريقة لكل أنواع الدوال؟
2. استعمل البنية كيف يمكن أن تساعدك الإزاحات على رسم التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 + 8x + 16$؟
3. حلّل الخطأ قالت أسيل إن مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$ هو $x \ge -3$. أوجد خطأ أسيل وصحّحه.
4. ابن الحجج الرياضية وضّح السبب في أن إضافة عدد إلى مخرجة الدالة تنقل تمثيلها البياني رأسيًا.

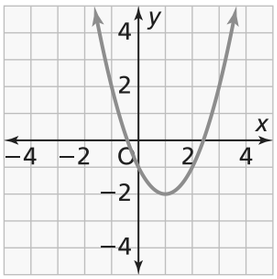
طبّق فهمك

في التمارين 5-10، ارسم التمثيل البياني لكل دالة.

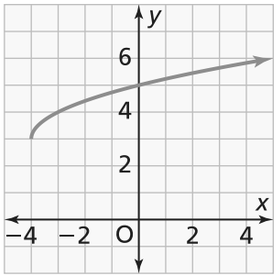
5. $f(x) = |x| + 4$
6. $f(x) = (x - 2)^3$
7. $f(x) = \sqrt{x + 2}$
8. $f(x) = 3^x - 4$
9. $f(x) = (x - 1)^2 - 2$
10. $f(x) = \sqrt{x + 4} + 3$
11. أوجد معادلة التمثيل البياني أدناه.

56 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

9.



10.



11. $y = |x + 3| + 2$

For Qatar MoE Use Only